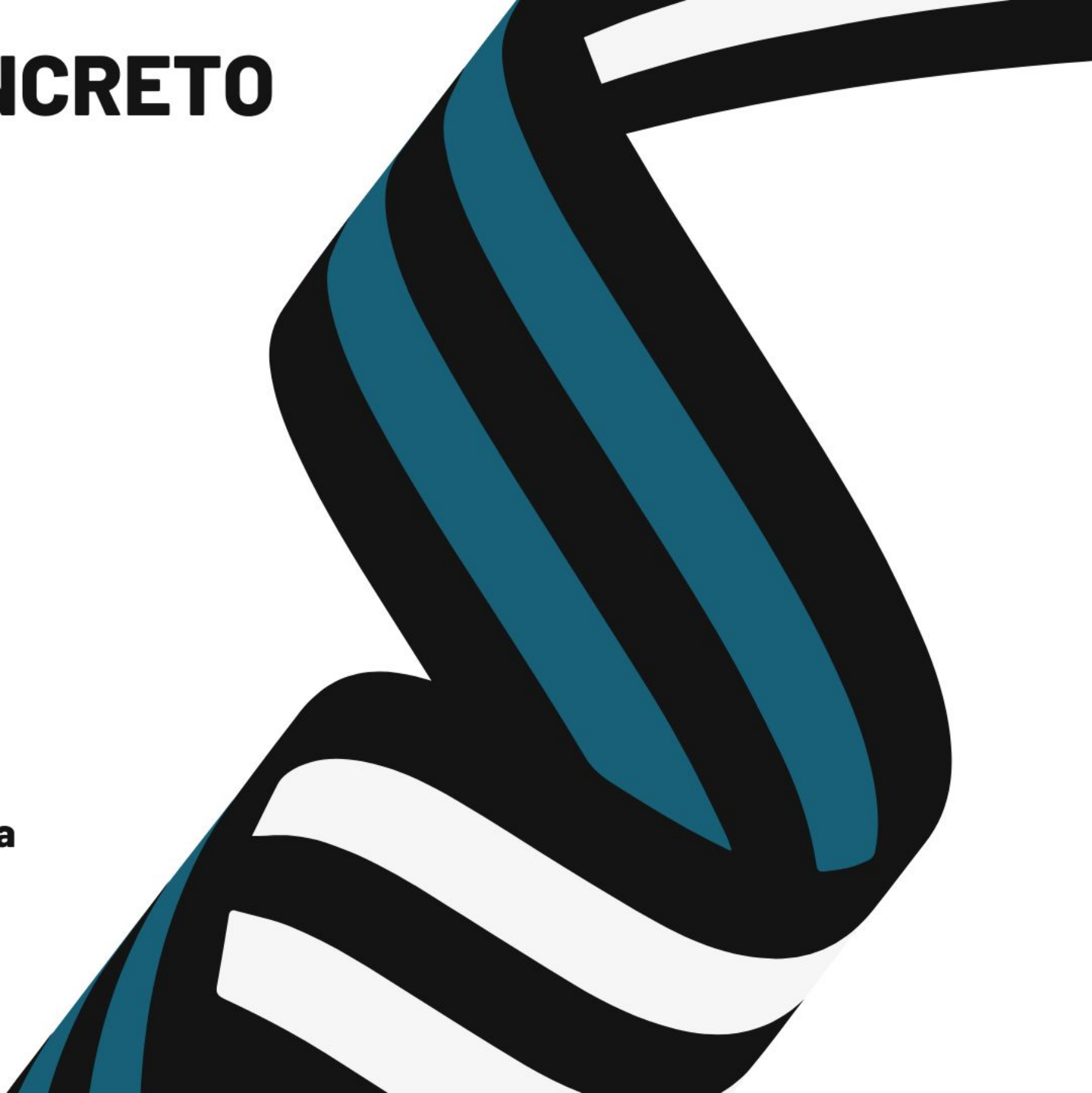


ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1

DR. WANDERLEI M. PEREIRA JUNIOR

Cap. 3: Determinação das ações na estrutura

Grupo de Pesquisa e Estudos em Engenharia (GPÉE)





NBR 6120

Materiais		γ_{ap} (kN/m ³)
1 Rochas	Arenito	21 a 27 (24)
	Basalto, diorito, gabro	28
	Gnaiss	30
	Granito, sienito, pórfiro	27 a 30 (28,5)
	Mármore e Calcário	28
2 Blocos artificiais e pisos	Blocos de concreto vazados (função estrutural, classes A e B, ABNT NBR 6136)	14
	Blocos cerâmicos vazados com paredes vazadas (função estrutural, ABNT NBR 15270-1)	12
	Blocos cerâmicos vazados com paredes maciças (função estrutural, ABNT NBR 15270-1)	14
	Blocos cerâmicos maciços	18
	Lajotas cerâmicas	18
	Porcelanato	23
3 Revestimentos e concretos	Argamassa de cal, cimento e areia	19
	Argamassa de cal	12 a 18 (15)
	Argamassa de cimento e areia	19 a 23 (21)
	Argamassa de gesso	12 a 18 (15)
	Concreto simples	24
	Concreto armado	25

Local		Carga uniformemente distribuída (kN/m ²)
Áreas Técnicas	Barrilete	1,50 ¹
	Áreas Técnicas em Geral	3,00
	Casa de máquinas de elevador de passageiros ($v_{el} \leq 1,00$ m/s)	30,00 ^{2, 3, 4}
	Sal de gerador e transformador (sem leiaute)	10,00
Edifícios residenciais	Dormitório	1,50
	Sala, Copa e Cozinha	1,50
	Despensa, área de serviço e lavanderia	2,00
	Academia	3,00 ⁵
	Salão de festas, salão de jogos	3,00 ⁵
	Corredores de uso comum	3,00
	Corredores dentro de unidades autônomas	1,50
Edifícios comerciais	Salas de uso geral e sanitários	2,50
	Regiões de arquivos deslizantes	5,00
	<u>Call center</u>	3,00
	Corredores de uso comum	3,00
	Corredores dentro de unidades autônomas	2,50

CARGA PARA TELHADO

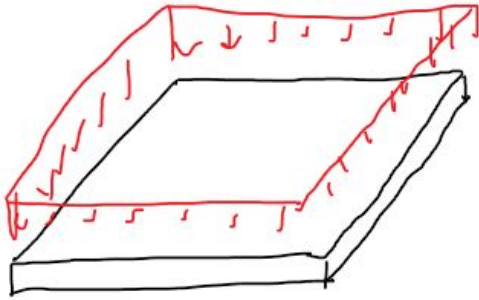
$$q = 0,50. \alpha$$

$$\alpha = \begin{cases} 1,00 & 1\% < i \leq 2\% \\ 2,00 - 0,50.i & 2\% < i < 3\% \\ 0,50 & i \geq 3\% \end{cases}$$

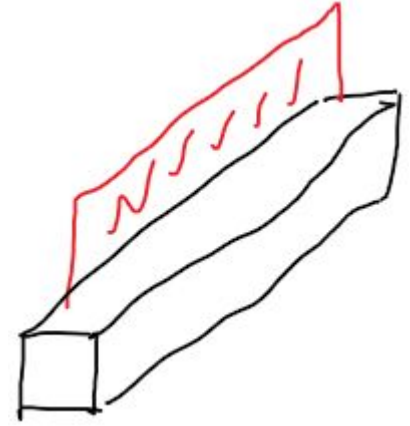
Alvenaria	Espessura nominal do elemento cm	Peso - Espessura de revestimento por face kN/m ²		
		0 cm	1 cm	2 cm
ALVENARIA ESTRUTURAL				
Bloco de concreto vazado (Classes A e B – ABNT NBR 6136)	14	2,0	2,3	2,7
	19	2,7	3,0	3,4
Bloco cerâmico vazado com paredes maciças (Furo vertical - ABNT NBR 15270-1)	14	2,0	2,3	2,7
Bloco cerâmico vazado com paredes vazadas (Furo vertical - ABNT NBR 15270-1)	9	1,1	1,5	1,9
	11,5	1,4	1,8	2,2
	14	1,7	2,1	2,5
	19	2,3	2,7	3,1
Tijolo cerâmico maciço (ABNT NBR 15270-1)	9	1,6	2,0	2,4
	11,5	2,1	2,5	2,9
	14	2,5	2,9	3,3
	19	3,4	3,8	4,2
Bloco silício-calcário vazado (Classe E - ABNT NBR 14974-1)	9	1,1	1,5	1,9
	14	1,5	1,9	2,3
	19	1,9	2,3	2,7
Bloco silício-calcário perfurado (Classes E, F e G - ABNT NBR 14974-1)	11,5	1,9	2,3	2,7
	14	2,1	2,5	2,9
	17,5	2,8	3,2	3,6
ALVENARIA DE VEDAÇÃO				
Bloco de concreto vazado (Classe C – ABNT NBR 6136)	6,5	1,0	1,4	1,8
	9	1,1	1,5	1,9
	11,5	1,3	1,7	2,1
	14	1,4	1,8	2,2
	19	1,8	2,2	2,6
Bloco cerâmico vazado (Furo horizontal - ABNT NBR 15270-1)	9	0,7	1,1	1,6
	11,5	0,9	1,3	1,7
	14	1,1	1,5	1,9
	19	1,4	1,8	2,3
Bloco de concreto celular autoclavado (Classe C25 – ABNT NBR 13438)	7,5	0,5	0,9	1,3
	10	0,6	1,0	1,4
	12,5	0,8	1,2	1,6
	15	0,9	1,3	1,7
	17,5	1,1	1,5	1,9
	20	1,2	1,6	2,0
Bloco de vidro (decorativo, sem resistência ao fogo)	8	0,8	–	–
NOTA Na composição de pesos de alvenarias desta Tabela foi considerado o seguinte:				
— argamassa de assentamento vertical e horizontal de cal, cimento e areia com 1 cm de espessura e peso específico de 19 kN/m ³ ;				
— revestimento com peso específico médio de 19 kN/m ³ ;				
— proporção de um meio bloco para cada três blocos inteiros;				
— sem preenchimento de vazios (com graute etc.).				

Material	Peso na superfície inclinada kN/m ²
Telha cerâmica em geral (exceto tipo germânica e colonial)	0,45
Telha cerâmica tipo germânica ou colonial	0,60
Telha de fibrocimento ondulada com espessura 4 mm	0,14
Telha de fibrocimento ondulada com espessura 5 mm	0,16
Telha de fibrocimento ondulada com espessura 6 mm	0,18
Telha de fibrocimento ondulada com espessura 8 mm	0,24
Telha de fibrocimento modulada com espessura 8 mm	0,26
Telha de fibrocimento tipo canaleta com espessura 8 mm	0,25
Telha de alumínio com espessura 0,6 mm	0,025
Telha de alumínio com espessura 0,8 mm	0,035
Telha plástica em geral (exceto tipo colonial)	0,05
Telha plástica tipo colonial	0,15
Telha de aço ondulada ou trapezoidal com espessura 0,5 mm	0,06
Telha de aço ondulada ou trapezoidal com espessura 0,8 mm	0,10
Telha de aço ondulada ou trapezoidal com espessura 1,25 mm	0,14
Telha de vidro	0,45

Material	Espessura cm	Peso kN/m ²
Impermeabilização com manta asfáltica simples (apenas manta com 15 % de sobreposição e pintura asfáltica, sem camada de regularização nem proteção mecânica)	0,3	0,08
	0,4	0,10
	0,5	0,11
Piso elevado interno com placas de aço, sem revestimento (até 30 cm de altura)	–	0,5
Piso elevado interno com placas de polipropileno, sem revestimento (até 30 cm de altura)	–	0,15
Revestimentos de pisos de edifícios residenciais e comerciais ($\gamma_{ap-m} = 20 \text{ kN/m}^3$)	5	1,0
	7	1,4
Revestimentos de pisos de edifícios industriais ($\gamma_{ap-m} = 34 \text{ kN/m}^3$)	5	1,7
	7	2,4
Impermeabilizações em coberturas com manta asfáltica e proteção mecânica, sem revestimento ($\gamma_{ap-m} = 18 \text{ kN/m}^3$)	10	1,8
	15	2,7



Lajes



Vigas



Pilares

$G_{pp}^{laje} = h_{laje} \cdot \gamma_c$

Laje maciça

https://www.atex.com.br/upload/PDFCalculista/Catalogorevjan19_636867676630505412.pdf

Atex 600

ALTURA DA FÔRMA	ESPESSURA DA LÂMINA	ALTURA TOTAL	LARGURA DA NERVURA			ÁREA DA SEÇÃO	DISTANCIA DO C.G. à		INÉRCIA		VOLUME DO VAZIO		PESO PRÓPRIO	VOLUME DE CONCRETO
			INFERIOR	SUPERIOR	MÉDIA		FACE SUPERIOR	FACE INFERIOR	INÉRCIA P/ NERV.	ALTURA EQUIVALENTE	m³	m³/m²		
cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm²	cm	cm	cm⁴	cm			kN /m²	m³/m²
15,0	5,0	20,0	6,0	9,8	7,9	418	5,2	14,8	10290	12,7	0,041	0,113	2,18	0,087
18,0	5,0	23,0	8,0	12,5	10,3	485	6,6	16,4	18954	15,6	0,045	0,124	2,65	0,106
d1	ds	D	bi	bs	br	A	rs	ri	I	heq	V/V		CONCRETO 25kN/m³	



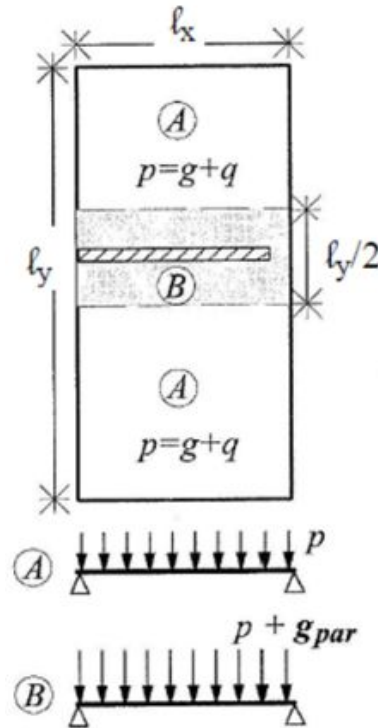
Laje nervurada

Carga de alvenaria em lajes

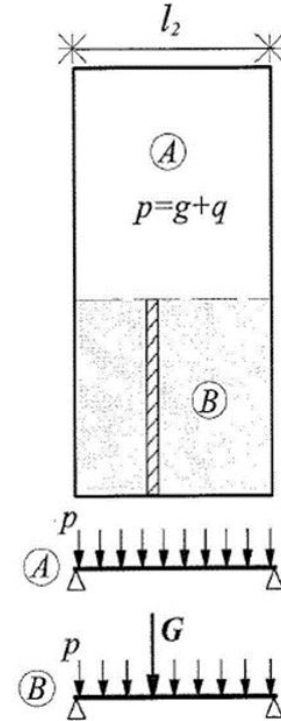
Para $\lambda \leq 2$

$$G_{EC}^{alv} = \frac{(a + b) \cdot H_{alv} \cdot e_{alv} \cdot \gamma_{alv}}{l_x \cdot l_y}$$

Para $\lambda > 2$



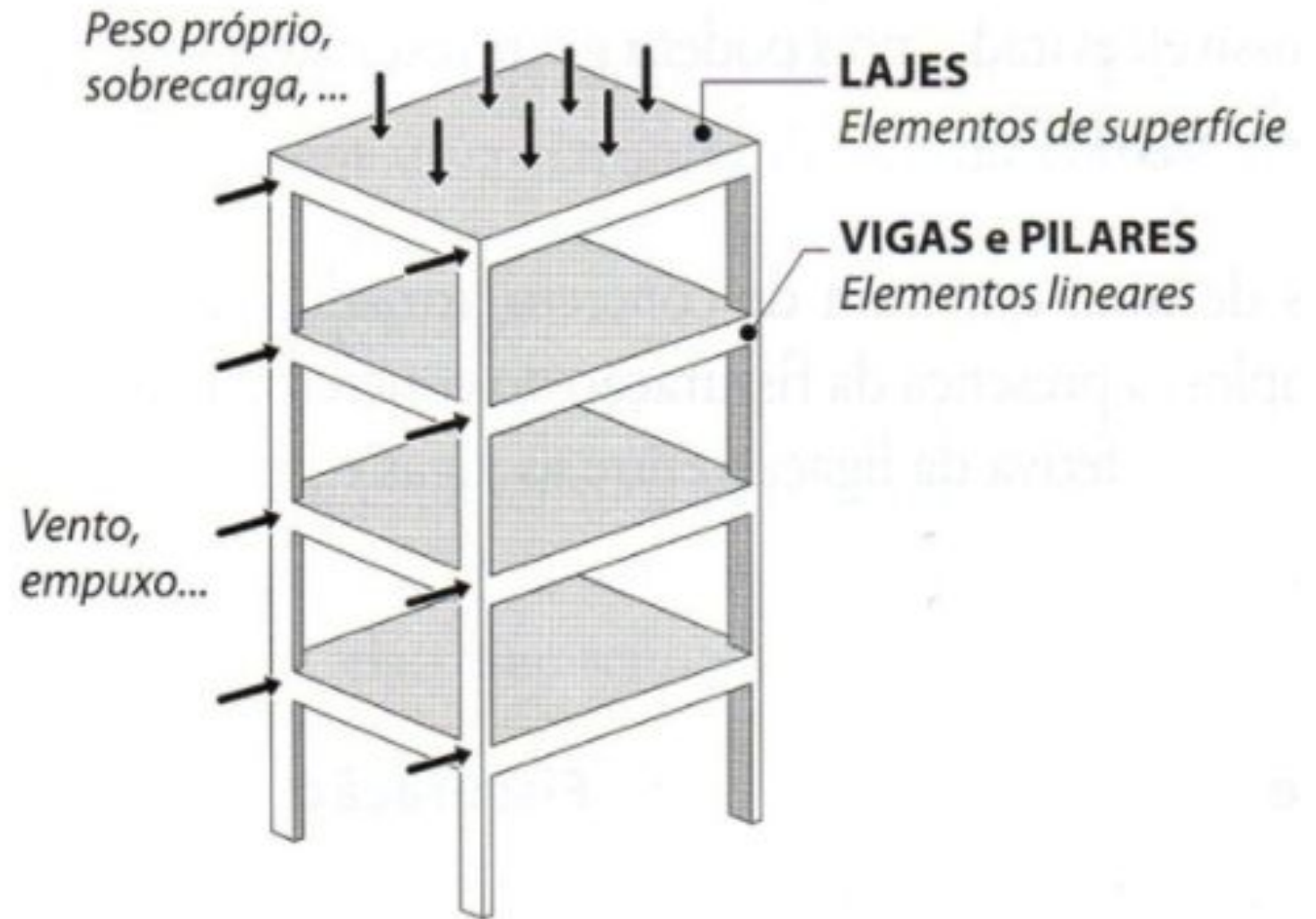
$$G_{EC}^{alv} = \frac{(H_{alv} \cdot e_{alv} \cdot l_{alv}) \cdot \gamma_{alv}}{l_x \cdot (l_{inf})} \quad l_{inf} = e_{alv} + h_{laje}$$



$$G_{EC}^{alv} = H_{alv} \cdot e_{alv} \cdot \gamma_{alv}$$

Em vigas

$$G_{EC}^{alv} = (H_{alv} \cdot e_{alv}) \cdot \gamma_{alv}$$



OBRIGADO!



GPEE

GRUPO DE PESQUISAS E ESTUDOS EM ENGENHARIA